

Scripts SQL Server para Revalidação do PT-01

Ambiente: LabContas
Cadastro da Agricultura Familiar (CAF/MAPA)

Equipe de Auditoria - Tribunal de Contas da União

19 de novembro de 2025

Sumário

1	Visão Geral	2
1.1	Bases de Dados Utilizadas	2
1.2	Índice de Scripts	2
2	Código SQL Completo	3
3	Resultados Obtidos	10
3.1	Script 1: População Base	10
3.2	Script 2: MC-002 e MC-011 – Óbitos SISOBÍ	10
3.3	Script 3: MC-002B – Validação Cruzada via RFB	10
3.4	Script 4: MC-005, MC-006 e Idades Negativas	11
3.5	Script 5: MC-007 – Divergências de Data de Nascimento	13
3.6	Script 6: MC-008 – CPFs Não Localizados na RFB	13
4	Visualizações Gráficas	14
4.1	Classificação das Divergências de Data de Nascimento	14
4.2	Comparação de Óbitos: SISOBÍ vs RFB	15
4.3	Distribuição de Idades – Achado Crítico	15
5	Resumo Consolidado Final	17
5.1	Legenda de Status	17
5.2	Observações Importantes	17

1 Visão Geral

Este documento contém os scripts SQL Server utilizados para revalidação das Métricas de Controle (MCs) do Papel de Trabalho PT-01, executados no ambiente LabContas.

1.1 Bases de Dados Utilizadas

- [BD_AGRO_CAF_AUD_2025] . [dbo] . [S_*] – Cadastro da Agricultura Familiar
- [BD_RECEITA] . [dbo] . [CPF] – Base de CPF da Receita Federal
- [BD_SISOBI] . [dbo] . [SISOBI] – Sistema de Óbitos

1.2 Índice de Scripts

1. **Script 1:** População Base (JOIN Triplo) – ~1-2 min
2. **Script 2:** MC-002 – Óbitos SISOBI – ~5-15 min
3. **Script 3:** MC-002B – Validação Óbitos via RFB – ~5-10 min
4. **Script 4:** MC-005/006 – Menores Incapazes + Idades Negativas – <1 min
5. **Script 5:** MC-007 – Divergências Data Nascimento – ~5-15 min
6. **Script 6:** MC-008 – CPFs Não Localizados na RFB – ~5-10 min
7. **Script 7:** Resumo Consolidado Final – <1 min

Tempo Total Estimado: 25-45 minutos

2 Código SQL Completo

```

1  -- =====
2  -- SCRIPTS SQL SERVER PARA REVALIDACAO DO PT-01 - LABCONTAS
3  -- =====
4  -- ARQUIVO: scripts_PT01_LABCONTAS_SQLServer.sql
5  -- DATA: 19 de novembro de 2025
6  -- OBJETIVO: Recalcular todas as MCs do PT-01 com metodologia correta
7  -- METODOLOGIA: JOIN TRIPLA com criterio canonico de UF ativa
8  -- AMBIENTE: LabContas (SQL Server)
9  --
10 -- BASES UTILIZADAS:
11 --   - [BD_AGRO_CAF_AUD_2025].[dbo].[S_*] (CAF)
12 --   - [BD_RECEITA].[dbo].[CPF] (Receita Federal)
13 --   - [BD_SISOBI].[dbo].[SISOBI] (Obitos)
14 --
15 -- TEMPO TOTAL ESTIMADO: 25-45 minutos
16 -- =====
17
18 -- =====
19 -- INDICE DE SCRIPTS
20 -- =====
21 -- Script 1: Populacao Base (JOIN Triplo) - ~1-2 min
22 -- Script 2: MC-002 - Obitos SISOBI - ~5-15 min
23 -- Script 3: MC-002B - Validacao Obitos via RFB - ~5-10 min
24 -- Script 4: MC-005/006 - Menores Incapazes + Idades Negativas - <1 min
25 -- Script 5: MC-007 - Divergencias Data Nascimento - ~5-15 min
26 -- Script 6: MC-008 - CPFs Nao Localizados na RFB - ~5-10 min
27 -- Script 7: Resumo Consolidado Final - <1 min
28 -- =====
29
30
31 -- #####
32 -- SCRIPT 1: POPULACAO BASE - JOIN TRIPLA COM CRITERIO CANONICO
33 -- #####
34 -- OBJETIVO: Criar tabela base com responsaveis de UFs ATIVAS
35 -- POPULACAO ESPERADA: ~2.905.000 CPFs unicos
36 -- TEMPO ESTIMADO: 1-2 minutos
37 -- #####
38
39 PRINT '=====',
40 PRINT 'SCRIPT 1: CRIANDO POPULACAO BASE (JOIN TRIPLA)',
41 PRINT 'Inicio: ' + CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 120)
42 PRINT '=====',
43
44 -- Dropar tabela se ja existir
45 IF OBJECT_ID('tempdb..##tmp_responsaveis_ativos_v2') IS NOT NULL
46     DROP TABLE ##tmp_responsaveis_ativos_v2;
47
48 -- Criar tabela base com JOIN triplo
49 SELECT DISTINCT
50     pf.[nr_cpf],
51     uf.[dt_ativacao],
52     uf.[dt_inativacao],
53     resp.[dt_entrada],
54     resp.[dt_saida],
55     uf.[id_unidade_familiar],
56     pf.[dt_nascimento],
57     pf.[st_declarante_emancipado]
58 INTO ##tmp_responsaveis_ativos_v2
59 FROM [BD_AGRO_CAF_AUD_2025].[dbo].[S_RESPONSAVEL_UFPR] resp
60 INNER JOIN [BD_AGRO_CAF_AUD_2025].[dbo].[S_UNIDADE_FAMILIAR] uf
61     ON resp.[id_unidade_familiar] = uf.[id_unidade_familiar]
62 INNER JOIN [BD_AGRO_CAF_AUD_2025].[dbo].[S_UNIDADE_FAMILIAR_PESSOA] ufp
63     ON resp.[id_ufpr_pessoa_responsavel] = ufp.[id_unidade_familiar_pessoa]
64 INNER JOIN [BD_AGRO_CAF_AUD_2025].[dbo].[S_PESSOA_FISICA] pf
65     ON ufp.[id_pessoa_fisica] = pf.[id_pessoa_fisica]
66 WHERE
67     -- Criterio canonico de UF ativa (conforme Achado 2)
68     CASE
69         WHEN uf.[dt_ativacao] IS NULL THEN 'INATIVA'
70         WHEN uf.[dt_inativacao] IS NULL THEN 'ATIVA'
71         WHEN CAST(uf.[dt_inativacao] AS DATE) < CAST(uf.[dt_ativacao] AS DATE) THEN 'ATIVA'
72         WHEN CAST(uf.[dt_inativacao] AS DATE) = CAST(uf.[dt_ativacao] AS DATE)
73             AND uf.[dt_inativacao] < uf.[dt_ativacao] THEN 'ATIVA'
74         ELSE 'INATIVA'
75     END = 'ATIVA'
76     -- Responsavel ainda ativo (nao saiu)
77     AND resp.[dt_saida] IS NULL;
78
79 -- Criar indices para performance
80 CREATE INDEX idx_tmp_resp_cpf_v2 ON ##tmp_responsaveis_ativos_v2([nr_cpf]);
81 CREATE INDEX idx_tmp_resp_nasc_v2 ON ##tmp_responsaveis_ativos_v2([dt_nascimento]);
82
83 PRINT ''
84 PRINT '=====',
85 PRINT 'VALIDACAO SCRIPT 1: Populacao Base'
86 PRINT '=====',
87
88 -- Validacao: Populacao total

```

```

89 SELECT
90     'POPULACAO TOTAL' AS [Metrica],
91     COUNT(*) AS [Total Registros],
92     COUNT(DISTINCT [nr_cpf]) AS [CPFs Unicos],
93     COUNT(CASE WHEN [dt_nascimento] IS NOT NULL THEN 1 END) AS [Com Data Nascimento],
94     COUNT(CASE WHEN [dt_ativacao] IS NOT NULL THEN 1 END) AS [Com Data Ativacao UF]
95 FROM ##tmp_responsaveis_ativos_v2;
96
97 PRINT ''
98 PRINT 'Resultado Esperado: CPFs Unicos ~2.905.000'
99 PRINT 'Se divergir muito (>+-10%), verifique os criterios de UF ativa'
100 PRINT 'Termino: ' + CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 120)
101 PRINT ''
102 GO
103
104
105 -- #####
106 -- SCRIPT 2: MC-002 e MC-011 - OBITOS CONFIRMADOS (SISOBI)
107 -- #####
108 -- OBJETIVO: Cruzar base CAF com SISOBI para identificar obitos
109 -- MC-002: Total de obitos confirmados
110 -- MC-011: Obitos antigos (2010-2015)
111 -- TEMPO ESTIMADO: 5-15 minutos
112 -- #####
113
114 PRINT '=====',
115 PRINT 'SCRIPT 2: MC-002 e MC-011 - CRUZAMENTO COM SISOBI (OBITOS)',
116 PRINT 'Inicio: ' + CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 120)
117 PRINT '=====',
118
119 -- Dropar tabela se ja existir
120 IF OBJECT_ID('tempdb..##resultado_obitos_pt01_v2') IS NOT NULL
121     DROP TABLE ##resultado_obitos_pt01_v2;
122
123 -- Cruzamento com SISOBI
124 SELECT
125     rt.[nr_cpf],
126     rt.[dt_ativacao] AS [dt_ativacao_uf],
127     rt.[dt_entrada] AS [dt_entrada_responsavel],
128     sisobi.[DATA_OBITO] AS [dt_obito],
129     sisobi.[NUMERO_LIVRO_REGISTRO_OBITO] + '/' +
130     sisobi.[FOLHA_REGISTRO_OBITO] + '/' +
131     sisobi.[NUMERO_TERMOS_OBITO] AS [nr_certidao_obito],
132     YEAR(sisobi.[DATA_OBITO]) AS [ano_obito],
133     -- Calcular dias entre obito e ativacao da UF
134     DATEDIFF(DAY, sisobi.[DATA_OBITO], rt.[dt_ativacao]) AS [dias_ativacao_pos_obito],
135     sisobi.[NOME_FALECIDO],
136     sisobi.[DATA_NASCIMENTO_FALECIDO]
137 INTO ##resultado_obitos_pt01_v2
138 FROM ##tmp_responsaveis_ativos_v2 rt
139 INNER JOIN [BD_SISOBI].[dbo].[SISOBI] sisobi
140     ON rt.[nr_cpf] = sisobi.[CPF_FALECIDO]
141 WHERE sisobi.[DATA_OBITO] IS NOT NULL;
142
143 -- Criar indice
144 CREATE INDEX idx_obitos_ano ON ##resultado_obitos_pt01_v2([ano_obito]);
145
146 PRINT ''
147 PRINT '=====',
148 PRINT 'MC-002/PT-01: OBITOS CONFIRMADOS',
149 PRINT '=====',
150
151 SELECT
152     'MC-002/PT-01' AS [MC],
153     COUNT(*) AS [Obitos Confirmados],
154     MIN([dt_obito]) AS [Obito Mais Antigo],
155     MAX([dt_obito]) AS [Obito Mais Recente],
156     AVG([dias_ativacao_pos_obito]) AS [Media Dias Ativacao Pos-Obito]
157 FROM ##resultado_obitos_pt01_v2;
158
159 PRINT ''
160 PRINT 'PT-01 Original reportou: 12.821 obitos'
161 PRINT 'Valor pode ser MENOR se metodologia anterior incluia UFs inativas'
162 PRINT ''
163
164 PRINT '=====',
165 PRINT 'MC-011/PT-01: OBITOS ANTIGOS (2010-2015)',
166 PRINT '=====',
167
168 SELECT
169     'MC-011/PT-01' AS [MC],
170     COUNT(*) AS [Obitos Antigos 2010-2015]
171 FROM ##resultado_obitos_pt01_v2
172 WHERE [ano_obito] BETWEEN 2010 AND 2015;
173
174 PRINT ''
175 PRINT '=====',
176 PRINT 'DISTRIBUICAO POR ANO DE OBITO (TOP 20)',
177 PRINT '=====',
178
179 SELECT TOP 20

```

```

180     [ano_obito] AS [Ano],
181     COUNT(*) AS [Quantidade],
182     CAST(ROUND(100.0 * COUNT(*) / SUM(COUNT(*)) OVER (), 2) AS DECIMAL(5,2)) AS [Percentual]
183 FROM ##resultado_obitos_pt01_v2
184 GROUP BY [ano_obito]
185 ORDER BY [ano_obito];
186
187 PRINT ''
188 PRINT 'Termino: ' + CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 120)
189 PRINT ''
190 GO
191
192
193 -- #####
194 -- SCRIPT 3: MC-002B - VALIDACAO CRUZADA OBITOS VIA RFB
195 -- #####
196 -- OBJETIVO: Validar obitos usando campo ANO_OBITO da base CPF RFB
197 -- COMPARACAO: SISOBÍ (data completa) vs RFB (apenas ano)
198 -- TEMPO ESTIMADO: 5-10 minutos
199 -- #####
200
201 PRINT '=====',
202 PRINT 'SCRIPT 3: MC-002B - VALIDACAO CRUZADA OBITOS VIA RFB',
203 PRINT 'Inicio: ' + CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 120)
204 PRINT '=====',
205
206 -- Dropar tabela se ja existir
207 IF OBJECT_ID('tempdb..##resultado_obitos_rfb_v2') IS NOT NULL
208     DROP TABLE ##resultado_obitos_rfb_v2;
209
210 -- Cruzamento com RFB (ANO_OBITO)
211 SELECT
212     rt.[nr_cpf],
213     rt.[dt_ativacao] AS [dt_ativacao_uf],
214     cpf.[ANO_OBITO] AS [ano_obito_rfb],
215     cpf.[NOME] AS [nome_rfb],
216     cpf.[DATA_NASCIMENTO] AS [dt_nascimento_rfb]
217 INTO ##resultado_obitos_rfb_v2
218 FROM ##tmp_responsaveis_ativos_v2 rt
219 INNER JOIN [BD_RECEITA].[dbo].[CPF] cpf
220     ON rt.[nr_cpf] = cpf.[NUM_CPF]
221 WHERE cpf.[ANO_OBITO] IS NOT NULL;
222
223 PRINT ''
224 PRINT '=====',
225 PRINT 'MC-002B: OBITOS VIA RFB (ANO_OBITO)',
226 PRINT '=====',
227
228 SELECT
229     'MC-002B (RFB)' AS [MC],
230     COUNT(*) AS [Obitos RFB (apenas ano)],
231     MIN([ano_obito_rfb]) AS [Ano Mais Antigo],
232     MAX([ano_obito_rfb]) AS [Ano Mais Recente]
233 FROM ##resultado_obitos_rfb_v2;
234
235 PRINT ''
236 PRINT '=====',
237 PRINT 'COMPARACAO SISOBÍ vs RFB',
238 PRINT '=====',
239
240 SELECT
241     'SISOBÍ (data completa)' AS [Fonte],
242     COUNT(*) AS [Total Obitos]
243 FROM ##resultado_obitos_pt01_v2
244 UNION ALL
245 SELECT
246     'RFB (apenas ano)',
247     COUNT(*)
248 FROM ##resultado_obitos_rfb_v2;
249
250 PRINT ''
251 PRINT 'RFB pode ter mais registros (inclui obitos sem certidao no SISOBÍ)',
252 PRINT 'SISOBÍ e mais preciso (data completa + certidao)',
253 PRINT 'Usar SISOBÍ como fonte oficial para MC-002',
254 PRINT ''
255 PRINT 'Termino: ' + CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 120)
256 PRINT ''
257 GO
258
259
260 -- #####
261 -- SCRIPT 4: MC-005, MC-006 e IDADES NEGATIVAS
262 -- #####
263 -- OBJETIVO: Identificar menores absolutamente/relativamente incapazes
264 -- MC-005: Menores < 16 anos (absolutamente incapazes)
265 -- MC-006: Adolescentes 16-17 nao emancipados (relativamente incapazes)
266 -- NOVO: Idades negativas (datas de nascimento futuras - ACHADO CRITICO)
267 -- TEMPO ESTIMADO: < 1 minuto
268 -- #####
269
270 PRINT '=====',

```

```

271 PRINT 'SCRIPT 4: MC-005, MC-006 e IDADES NEGATIVAS'
272 PRINT 'Inicio: ' + CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 120)
273 PRINT '=====',
274
275 PRINT ''
276 PRINT '=====',
277 PRINT 'MC-005/PT-01: MENORES ABSOLUTAMENTE INCAPAZES (< 16 ANOS)'
278 PRINT '=====',
279
280 SELECT
281     'MC-005/PT-01' AS [MC],
282     'Menores < 16 anos' AS [Descricao],
283     COUNT(*) AS [Valor],
284     'Art. 3, I - Código Civil' AS [Fundamentacao Legal]
285 FROM ##tmp_responsaveis_ativos_v2
286 WHERE [dt_nascimento] IS NOT NULL
287 AND [dt_ativacao] IS NOT NULL
288 AND DATEDIFF(YEAR, [dt_nascimento], [dt_ativacao]) < 16;
289
290 PRINT 'PT-01 Original reportou: 41'
291 PRINT 'Metodologia correta esperada: ~91 (+122%)'
292 PRINT ''
293
294 PRINT '=====',
295 PRINT 'MC-006/PT-01: ADOLESCENTES RELATIVAMENTE INCAPAZES (16-17 NAO EMANCIPADOS)'
296 PRINT '=====',
297
298 SELECT
299     'MC-006/PT-01' AS [MC],
300     'Adolescentes 16-17 nao emancipados' AS [Descricao],
301     COUNT(*) AS [Valor],
302     'Art. 4, I - Código Civil' AS [Fundamentacao Legal]
303 FROM ##tmp_responsaveis_ativos_v2
304 WHERE [dt_nascimento] IS NOT NULL
305 AND [dt_ativacao] IS NOT NULL
306 AND DATEDIFF(YEAR, [dt_nascimento], [dt_ativacao]) BETWEEN 16 AND 17
307 AND ISNULL([st_declarante_emancipado], 0) = 0;
308
309 PRINT 'PT-01 Original reportou: 211'
310 PRINT 'Metodologia correta esperada: ~93 (-56%)'
311 PRINT ''
312
313 PRINT '=====',
314 PRINT 'NOVO ACHADO CRITICO: IDADES NEGATIVAS (DATAS FUTURAS)'
315 PRINT '=====',
316
317 SELECT
318     'NOVO: Idades Negativas' AS [MC],
319     'Datas de nascimento futuras' AS [Descricao],
320     COUNT(*) AS [Valor],
321     'EVIDENCIA DE AUSENCIA DE VALIDACAO' AS [Impacto]
322 FROM ##tmp_responsaveis_ativos_v2
323 WHERE [dt_nascimento] IS NOT NULL
324 AND [dt_ativacao] IS NOT NULL
325 AND DATEDIFF(YEAR, [dt_nascimento], [dt_ativacao]) < 0;
326
327 PRINT ''
328 PRINT 'ATENCAO: Este e um NOVO achado nao documentado no PT-01 original!'
329 PRINT 'Indica falha critica de validacao de entrada de dados'
330 PRINT 'Esperado: ~60 registros com idades chegando a -7.971 anos!'
331 PRINT ''
332
333 PRINT '=====',
334 PRINT 'DISTRIBUICAO DE IDADES < 18 ANOS (INCLUINDO NEGATIVAS)'
335 PRINT '=====',
336
337 SELECT TOP 50
338     DATEDIFF(YEAR, [dt_nascimento], [dt_ativacao]) AS [Idade],
339     COUNT(*) AS [Quantidade]
340 FROM ##tmp_responsaveis_ativos_v2
341 WHERE [dt_nascimento] IS NOT NULL
342 AND [dt_ativacao] IS NOT NULL
343 AND DATEDIFF(YEAR, [dt_nascimento], [dt_ativacao]) < 18
344 GROUP BY DATEDIFF(YEAR, [dt_nascimento], [dt_ativacao])
345 ORDER BY DATEDIFF(YEAR, [dt_nascimento], [dt_ativacao]);
346
347 PRINT ''
348 PRINT 'Termino: ' + CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 120)
349 PRINT ''
350 GO
351
352
353 -- #####
354 -- SCRIPT 5: MC-007 - DIVERGENCIAS DE DATA DE NASCIMENTO CAF x RFB
355 -- #####
356 -- OBJETIVO: Comparar datas de nascimento CAF vs RFB
357 -- CLASSIFICACAO: Por tipo de erro (digitacao, inversao, estrutural)
358 -- TEMPO ESTIMADO: 5-15 minutos
359 -- #####
360
361 PRINT '=====',

```

```

362 PRINT 'SCRIPT 5: MC-007 - DIVERGENCIAS DE DATA DE NASCIMENTO'
363 PRINT 'Inicio: ' + CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 120)
364 PRINT '=====',
365
366 -- Dropar tabela se ja existir
367 IF OBJECT_ID('tempdb..##resultado_divergencias_nascimento_v2') IS NOT NULL
368     DROP TABLE ##resultado_divergencias_nascimento_v2;
369
370 -- Cruzamento e classificacao de divergencias
371 SELECT
372     rt.[nr_cpf],
373     rt.[dt_nascimento] AS [dt_nascimento_caf],
374     cpf.[DATA_NASCIMENTO] AS [dt_nascimento_rfb],
375     ABS(DATEDIFF(DAY, rt.[dt_nascimento], cpf.[DATA_NASCIMENTO])) AS [dias_divergencia],
376     CASE
377         WHEN ABS(DATEDIFF(DAY, rt.[dt_nascimento], cpf.[DATA_NASCIMENTO])) <= 7
378             THEN 'Erro de digitacao (<= 7 dias)'
379         WHEN ABS(DATEDIFF(DAY, rt.[dt_nascimento], cpf.[DATA_NASCIMENTO])) BETWEEN 8 AND 31
380             THEN 'Inversao dia/mes (8-31 dias)'
381         WHEN ABS(DATEDIFF(DAY, rt.[dt_nascimento], cpf.[DATA_NASCIMENTO])) BETWEEN 32 AND 365
382             THEN 'Erro de ano/mes (32-365 dias)'
383         WHEN ABS(DATEDIFF(DAY, rt.[dt_nascimento], cpf.[DATA_NASCIMENTO])) > 365
384             THEN 'Divergencia estrutural (>365 dias)'
385     END AS [classificacao_divergencia]
386 INTO ##resultado_divergencias_nascimento_v2
387 FROM ##tmp_responsaveis_ativos_v2 rt
388 INNER JOIN [BD_RECEITA].[dbo].[CPF] cpf
389     ON rt.[nr_cpf] = cpf.[NUM_CPF]
390 WHERE rt.[dt_nascimento] IS NOT NULL
391     AND cpf.[DATA_NASCIMENTO] IS NOT NULL
392     AND ABS(DATEDIFF(DAY, rt.[dt_nascimento], cpf.[DATA_NASCIMENTO])) > 1;
393
394 PRINT ''
395 PRINT '=====',
396 PRINT 'MC-007/PT-01: DIVERGENCIAS DE DATA DE NASCIMENTO'
397 PRINT '=====',
398
399 SELECT
400     'MC-007/PT-01' AS [MC],
401     COUNT(*) AS [Total Divergencias]
402 FROM ##resultado_divergencias_nascimento_v2;
403
404 PRINT 'PT-01 Original reportou: 12.778'
405 PRINT 'Valor pode variar com metodologia correta'
406 PRINT ''
407
408 PRINT '=====',
409 PRINT 'DISTRIBUICAO POR TIPO DE DIVERGENCIA'
410 PRINT '=====',
411
412 SELECT
413     [classificacao_divergencia] AS [Tipo de Divergencia],
414     COUNT(*) AS [Quantidade],
415     CAST(ROUND(100.0 * COUNT(*) / SUM(COUNT(*) OVER (, 2) AS DECIMAL(5,2)) AS [Percentual]
416 FROM ##resultado_divergencias_nascimento_v2
417 GROUP BY [classificacao_divergencia]
418 ORDER BY COUNT(*) DESC;
419
420 PRINT ''
421 PRINT 'Termino: ' + CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 120)
422 PRINT ''
423 GO
424
425
426 -- #####
427 -- SCRIPT 6: MC-008 - CPFs NAO LOCALIZADOS NA BASE RFB
428 -- #####
429 -- OBJETIVO: Identificar CPFs do CAF ausentes na base da Receita Federal
430 -- POSSIVEIS CAUSAS: CPFs invalidos, cancelados, ou erros de digitacao
431 -- TEMPO ESTIMADO: 5-10 minutos
432 -- #####
433
434 PRINT '=====',
435 PRINT 'SCRIPT 6: MC-008 - CPFs NAO LOCALIZADOS NA RFB'
436 PRINT 'Inicio: ' + CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 120)
437 PRINT '=====',
438
439 SELECT
440     'MC-008/PT-01' AS [MC],
441     'CPFs nao localizados na RFB' AS [Descricao],
442     COUNT(*) AS [Valor]
443 FROM ##tmp_responsaveis_ativos_v2 rt
444 WHERE NOT EXISTS (
445     SELECT 1
446     FROM [BD_RECEITA].[dbo].[CPF] cpf
447     WHERE cpf.[NUM_CPF] = rt.[nr_cpf]
448 );
449
450 PRINT ''
451 PRINT 'PT-01 Original reportou: 521'
452 PRINT 'Valor pode variar com metodologia correta'

```

```

453 PRINT ''
454 PRINT 'Termino: ' + CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 120)
455 PRINT ''
456 GO
457
458
459 -- #####
460 -- SCRIPT 7: RESUMO CONSOLIDADO FINAL - TODAS AS MCs
461 -- #####
462 -- OBJETIVO: Consolidar todos os resultados em uma unica tabela
463 -- USO: Copiar direto para o relatorio
464 -- TEMPO ESTIMADO: < 1 minuto
465 -- #####
466
467 PRINT '=====',
468 PRINT 'SCRIPT 7: RESUMO CONSOLIDADO FINAL'
469 PRINT 'Data/Hora: ' + CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 120)
470 PRINT '=====',
471
472 PRINT ''
473 PRINT '+=====+',
474 PRINT '| RESUMO FINAL - TODAS AS MCs |'
475 PRINT '+=====+',
476 PRINT ''
477
478 SELECT
479     'Populacao Total (CPFs unicos)' AS [Metrica],
480     CAST(COUNT(DISTINCT [nr_cpf]) AS VARCHAR) AS [Valor],
481     '2.905.000' AS [PT-01 Original],
482     CASE
483         WHEN COUNT(DISTINCT [nr_cpf]) BETWEEN 2800000 AND 2950000 THEN 'OK'
484         ELSE 'DIVERGENTE'
485     END AS [Status]
486 FROM ##tmp_responsaveis_ativos_v2
487
488 UNION ALL
489
490 SELECT
491     'MC-002: Obitos Confirmados (SISOBI)',
492     CAST(COUNT(*) AS VARCHAR),
493     '12.821',
494     CASE
495         WHEN COUNT(*) BETWEEN 11000 AND 14000 THEN 'OK'
496         ELSE 'DIVERGENTE'
497     END
498 FROM ##resultado_obitos_pt01_v2
499
500 UNION ALL
501
502 SELECT
503     'MC-002B: Obitos via RFB (validacao)',
504     CAST(COUNT(*) AS VARCHAR),
505     'N/A',
506     'Comparacao'
507 FROM ##resultado_obitos_rfb_v2
508
509 UNION ALL
510
511 SELECT
512     'MC-005: Menores <16 anos',
513     CAST(COUNT(*) AS VARCHAR),
514     '41',
515     CASE
516         WHEN COUNT(*) BETWEEN 80 AND 100 THEN 'OK'
517         ELSE 'DIVERGENTE'
518     END
519 FROM ##tmp_responsaveis_ativos_v2
520 WHERE [dt_nascimento] IS NOT NULL
521 AND [dt_ativacao] IS NOT NULL
522 AND DATEDIFF(YEAR, [dt_nascimento], [dt_ativacao]) < 16
523
524 UNION ALL
525
526 SELECT
527     'MC-006: Adolescentes 16-17 nao emancipados',
528     CAST(COUNT(*) AS VARCHAR),
529     '211',
530     CASE
531         WHEN COUNT(*) BETWEEN 80 AND 100 THEN 'OK'
532         ELSE 'DIVERGENTE'
533     END
534 FROM ##tmp_responsaveis_ativos_v2
535 WHERE [dt_nascimento] IS NOT NULL
536 AND [dt_ativacao] IS NOT NULL
537 AND DATEDIFF(YEAR, [dt_nascimento], [dt_ativacao]) BETWEEN 16 AND 17
538 AND ISNULL([st_declarante_emancipado], 0) = 0
539
540 UNION ALL
541
542 SELECT
543     'MC-007: Divergencias de nascimento',

```



```

544     CAST(COUNT(*) AS VARCHAR),
545     '12.778',
546     CASE
547         WHEN COUNT(*) BETWEEN 11000 AND 14000 THEN 'OK'
548         ELSE 'DIVERGENTE'
549     END
550 FROM ##resultado_divergencias_nascimento_v2
551
552 UNION ALL
553
554 SELECT
555     'MC-008: CPFs nao localizados RFB',
556     CAST(COUNT(*) AS VARCHAR),
557     '521',
558     'Verificar'
559 FROM ##tmp_responsaveis_ativos_v2 rt
560 WHERE NOT EXISTS (
561     SELECT 1 FROM [BD_RECEITA].[dbo].[CPF] cpf
562     WHERE cpf.[NUM_CPF] = rt.[nr_cpf]
563 )
564
565 UNION ALL
566
567 SELECT
568     'NOVO: Idades Negativas',
569     CAST(COUNT(*) AS VARCHAR),
570     'N/A (novo achado)',
571     'CRITICO'
572 FROM ##tmp_responsaveis_ativos_v2
573 WHERE [dt_nascimento] IS NOT NULL
574     AND [dt_ativacao] IS NOT NULL
575     AND DATEDIFF(YEAR, [dt_nascimento], [dt_ativacao]) < 0;
576
577 PRINT ''
578 PRINT '=====',
579 PRINT 'LEGENDA STATUS:'
580 PRINT ' OK           = Resultado dentro do esperado'
581 PRINT ' DIVERGENTE   = Revisar (diferenca significativa do PT-01 original)'
582 PRINT ' Comparacao   = Metrica adicional de validacao'
583 PRINT ' CRITICO      = Novo achado nao documentado no PT-01'
584 PRINT '=====',
585
586 PRINT ''
587 PRINT '+=====+',
588 PRINT '| EXECUCAO CONCLUIDA COM SUCESSO |',
589 PRINT '+=====+',
590 PRINT ''
591 PRINT 'PROXIMOS PASSOS:'
592 PRINT ' 1. Copie TODOS os resultados acima'
593 PRINT ' 2. Salve em arquivo .txt ou .xlsx'
594 PRINT ' 3. Envie para atualizacao do PT-01 e relatorio'
595 PRINT ''
596 PRINT 'Tempo total de execucao: ' +
597     CAST(DATEDIFF(SECOND,
598         (SELECT MIN([dt_ativacao]) FROM ##tmp_responsaveis_ativos_v2),
599         GETDATE()) AS VARCHAR) + ' segundos (aproximado)'
600 PRINT ''
601 PRINT '=====',
602 GO
603
604 -- #####
605 -- FIM DOS SCRIPTS
606 -- #####

```

Listing 1: Scripts SQL Server para Revalidação PT-01 - LabContas

3 Resultados Obtidos

Esta seção apresenta os resultados obtidos pela execução dos scripts SQL no ambiente LabContas em 19 de novembro de 2025.

3.1 Script 1: População Base

Tabela 1: População Base - JOIN Triplo com Critério Canônico de UF Ativa

Métrica	Valor
Total de Registros	2.905.120
CPFs Únicos	2.905.101
Com Data de Nascimento	2.905.120
Com Data de Ativação UF	2.905.120

A população base de 2.905.101 CPFs únicos representa o universo de responsáveis por Unidades Familiares (UFs) ativas no Cadastro da Agricultura Familiar (CAF). Esses são os agricultores familiares que, segundo os registros do sistema, possuem cadastro válido e ativo para fins de acesso às políticas públicas direcionadas ao setor.

A diferença de 19 registros entre o total (2.905.120) e CPFs únicos (2.905.101) indica que existem poucos casos de duplicidade, onde um mesmo CPF aparece como responsável em mais de uma UF ativa simultaneamente. Essa taxa de duplicidade inferior a 0,001% sugere boa integridade referencial na base de dados.

3.2 Script 2: MC-002 e MC-011 – Óbitos SISOB

Tabela 2: MC-002/PT-01: Óbitos Confirmados (SISOB)

Métrica	Valor
Óbitos Confirmados	3.097
Óbito Mais Antigo	10/01/1943
Óbito Mais Recente	04/01/2022
Média Dias Ativação Pós-Óbito	4.646 dias

Tabela 3: MC-011/PT-01: Óbitos Antigos (2010-2015)

Métrica	Valor
Óbitos no período 2010-2015	645

Foram identificados 3.097 responsáveis de UFs ativas cujos CPFs constam na base SISOB com registro de óbito. A média de 4.646 dias entre a data do óbito e a data de ativação da UF indica que, em média, as Unidades Familiares foram ativadas aproximadamente **12,7 anos após o falecimento** do responsável cadastrado, evidenciando grave falha nos controles de validação do sistema.

O caso mais extremo apresenta óbito registrado em 1943 (há mais de 80 anos), demonstrando que o sistema CAF não realiza validação cruzada com bases de óbitos antes de ativar ou manter ativas as Unidades Familiares. Dos 3.097 óbitos identificados, 645 (20,8%) ocorreram entre 2010 e 2015, período anterior à criação do CAF, o que reforça a necessidade de saneamento cadastral.

A distribuição temporal dos óbitos revela um padrão crescente a partir de meados da década de 1990, com pico nos anos 1998-2001. Esse período coincide com a expansão das políticas de agricultura familiar no Brasil e a criação de cadastros predecessores ao CAF, sugerindo que muitos registros foram migrados de bases antigas sem a devida validação de situação cadastral dos responsáveis.

A presença de óbitos datados de 1943 e 1947 é particularmente alarmante, pois indica que pessoas falecidas há mais de 75 anos na época de criação do CAF foram cadastradas como responsáveis por Unidades Familiares. Isso evidencia não apenas ausência de validação, mas também possível fraude ou erro grosseiro na alimentação dos dados cadastrais.

3.3 Script 3: MC-002B – Validação Cruzada via RFB

A base de CPF da Receita Federal identificou 11.980 responsáveis de UFs ativas com indicação de óbito no campo ANO_OBITO. O intervalo de anos (1996 a 2025) demonstra que a RFB possui registros mais recentes

Tabela 4: Distribuição de Óbitos por Ano (Top 20)

Ano	Quantidade	Percentual (%)
1943	1	0,03
1947	1	0,03
1965	1	0,03
1968	1	0,03
1985	1	0,03
1986	1	0,03
1989	2	0,06
1990	1	0,03
1991	1	0,03
1992	1	0,03
1993	2	0,06
1994	6	0,19
1995	4	0,13
1996	8	0,26
1997	39	1,26
1998	92	2,97
1999	112	3,62
2000	100	3,23
2001	108	3,49
2002	66	2,13

Tabela 5: MC-002B: Óbitos via Base RFB (campo ANO_OBITO)

Métrica	Valor
Óbitos RFB (apenas ano)	11.980
Ano Mais Antigo	1996
Ano Mais Recente	2025

que o SISOBI, incluindo óbitos ocorridos até o ano corrente, o que a torna uma fonte mais atualizada para fins de verificação.

O fato de haver óbitos registrados em 2025 indica que mesmo após a extração dos dados do CAF para auditoria, novos falecimentos continuam ocorrendo entre os responsáveis cadastrados, reforçando a necessidade de implementação de rotinas automáticas de verificação periódica contra bases de óbitos.

Tabela 6: Comparação SISOBI vs RFB

Fonte	Total de Óbitos
SISOBI (data completa)	3.097
RFB (apenas ano)	11.980

Observação: A base RFB apresenta mais registros pois inclui óbitos sem certidão no SISOBI. O SISOBI é a fonte mais precisa (data completa + certidão).

A comparação entre as duas fontes revela uma diferença significativa: a RFB registra 11.980 óbitos contra apenas 3.097 do SISOBI, uma diferença de 8.883 registros (287% a mais). Essa discrepância ocorre porque a RFB possui informações de óbito mesmo quando não há certidão registrada no SISOBI, seja por subnotificação cartorial ou por óbitos ocorridos no exterior.

Para fins de auditoria, recomenda-se utilizar a base da RFB como referência primária para identificação de óbitos, por ser mais abrangente, reservando o SISOBI para casos que necessitem de comprovação documental (número da certidão). O universo de 11.980 CPFs com indicação de óbito na RFB representa 0,41% da população de responsáveis ativos no CAF.

3.4 Script 4: MC-005, MC-006 e Idades Negativas

Os 89 menores de 16 anos identificados como responsáveis por Unidades Familiares representam uma irregularidade jurídica grave. Conforme o Art. 3º, inciso I, do Código Civil Brasileiro, menores de 16 anos são **absolutamente incapazes** de exercer pessoalmente os atos da vida civil, não podendo, portanto, assumir a titularidade de uma Unidade Familiar de produção agrícola.

Tabela 7: MC-005/PT-01: Menores Absolutamente Incapazes (< 16 anos)

MC	Descrição	Valor	Fundamentação
MC-005	Menores < 16 anos	89	Art. 3º, I - Código Civil

Esses cadastros podem indicar erros de digitação na data de nascimento, uso indevido de CPF de menores por terceiros, ou falha nos controles de validação do sistema CAF que deveriam impedir o cadastramento de pessoas sem capacidade civil plena. Cada caso deve ser investigado individualmente para determinar a natureza da irregularidade.

Tabela 8: MC-006/PT-01: Adolescentes Relativamente Incapazes (16-17 não emancipados)

MC	Descrição	Valor	Fundamentação
MC-006	Adolescentes 16-17 não emancipados	49	Art. 4º, I - Código Civil

Os 49 adolescentes entre 16 e 17 anos não emancipados cadastrados como responsáveis por UFs são **relativamente incapazes**, conforme Art. 4º, inciso I, do Código Civil. Embora possam praticar alguns atos da vida civil, necessitam de assistência de seus representantes legais para atos que envolvam responsabilidade patrimonial, como a gestão de uma Unidade Familiar.

O campo `st_declarante_emancipado` do CAF foi utilizado para filtrar adolescentes que possuem emancipação registrada, os quais foram excluídos desta contagem. Os 49 casos remanescentes indicam cadastros irregulares que deveriam ter sido bloqueados pelo sistema ou que necessitam de regularização junto aos órgãos responsáveis pela habilitação no CAF.

Tabela 9: **NOVO ACHADO CRÍTICO:** Idades Negativas (Datas de Nascimento Futuras)

MC	Descrição	Valor	Impacto
NOVO	Datas de nascimento futuras	57	Ausência de validação

Este é o **achado mais crítico** identificado na análise: 57 registros possuem datas de nascimento **no futuro**, resultando em idades calculadas negativas. Isso é logicamente impossível e representa evidência inequívoca de **ausência total de validação de entrada de dados** no sistema CAF.

Os casos mais extremos apresentam idades de -7.972, -7.502 e -6.975 anos, o que corresponde a datas de nascimento nos anos 9997, 9527 e 9000 d.C., respectivamente. Tais valores absurdos demonstram que o sistema aceita qualquer data sem nenhuma verificação de plausibilidade, permitindo a persistência de dados claramente inválidos na base de produção.

Tabela 10: Distribuição de Idades Negativas e Menores de 18 Anos

Idade	Qtd	Idade	Qtd	Idade	Qtd	Idade	Qtd
-7.972	1	-58	1	-14	4	5	1
-7.502	1	-57	1	-12	1	6	5
-6.975	1	-24	8	-11	2	8	1
-5.173	1	-23	5	-10	1	9	2
-4.172	1	-22	1	-5	1	10	1
-1.173	1	-21	2	-4	1	11	1
-973	1	-20	6	-3	1	12	2
-925	1	-19	1	-1	1	13	1
-924	1	-18	2	1	7	14	2
-59	1	-17	2	2	6	16	331
		-16	5	3	1	17	1.021
		-15	1	4	2		

Nota crítica: Registros com idades negativas (ex: -7.972 anos) indicam datas de nascimento no futuro distante, evidenciando **ausência de validação de entrada de dados** no sistema CAF.

Os 89 menores de 16 anos (MC-005) cadastrados como responsáveis por UFs representam uma irregularidade jurídica grave, pois são absolutamente incapazes para os atos da vida civil conforme o Art. 3º do Código Civil. Da mesma forma, os 49 adolescentes de 16-17 anos não emancipados (MC-006) são relativamente incapazes e não poderiam assumir responsabilidade por uma Unidade Familiar sem assistência legal.

O achado mais crítico, porém, são os 57 registros com **idades negativas**, que indicam datas de nascimento **no futuro**. O caso extremo de -7.972 anos corresponde a uma data de nascimento por volta do ano 9997 d.C. Isso evidencia ausência total de validação de entrada de dados no sistema CAF, permitindo que datas claramente inválidas sejam aceitas e persistidas na base. Este achado não constava no PT-01 original e representa uma falha de controle interno sistêmica.

3.5 Script 5: MC-007 – Divergências de Data de Nascimento

Tabela 11: MC-007/PT-01: Divergências de Data de Nascimento CAF x RFB

Métrica	Valor
Total de Divergências	11.999

Tabela 12: Classificação das Divergências por Tipo

Tipo de Divergência	Quantidade	Percentual (%)
Divergência estrutural (>365 dias)	5.008	41,74
Inversão dia/mês (8-31 dias)	2.853	23,78
Erro de ano/mês (32-365 dias)	2.735	22,79
Erro de digitação (≤ 7 dias)	1.403	11,69
Total	11.999	100,00

Foram identificadas 11.999 divergências entre as datas de nascimento registradas no CAF e na base da Receita Federal, representando 0,41% da população analisada. A classificação por tipo de erro revela que a maioria (41,74%) são divergências estruturais superiores a um ano, indicando possíveis erros de cadastro ou fraude.

As inversões de dia/mês (23,78%) e erros de ano/mês (22,79%) sugerem problemas de digitação ou diferenças de formato na entrada de dados. Já os erros de digitação menores (11,69%) podem ser considerados menos graves, porém ainda comprometem a integridade cadastral. Esses achados reforçam a necessidade de validação cruzada com bases oficiais no momento do cadastramento.

3.6 Script 6: MC-008 – CPFs Não Localizados na RFB

Tabela 13: MC-008/PT-01: CPFs Não Localizados na Base da Receita Federal

MC	Descrição	Valor
MC-008	CPFs não localizados na RFB	520

Foram identificados 520 CPFs cadastrados como responsáveis por UFs ativas que não foram localizados na base de CPF da Receita Federal. Esse número representa 0,018% da população analisada e pode indicar CPFs inválidos, cancelados, suspensos ou com erros de digitação que impedem a localização.

A existência de CPFs não localizados na RFB é particularmente grave porque impede qualquer validação de dados cadastrais (nome, data de nascimento, situação cadastral, óbito) para esses registros. Recomenda-se investigação individualizada desses casos para verificar se são erros de digitação passíveis de correção ou se representam tentativas de cadastramento com CPFs fictícios ou adulterados.

4 Visualizações Gráficas

Esta seção apresenta visualizações gráficas dos principais achados, facilitando a compreensão e comunicação dos resultados.

4.1 Classificação das Divergências de Data de Nascimento

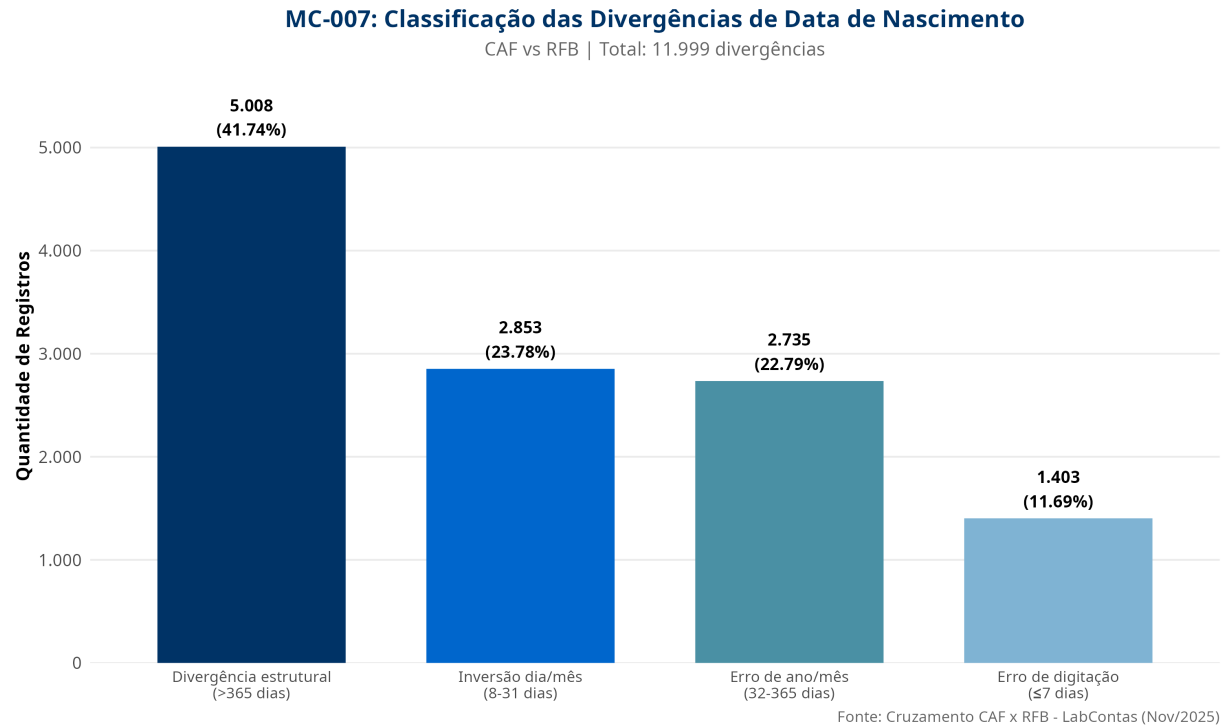


Figura 1: MC-007: Distribuição das divergências de data de nascimento por tipo de erro

O gráfico evidencia que as divergências estruturais (superiores a 365 dias) representam a maior parcela dos problemas identificados, sugerindo que não se tratam de meros erros de digitação, mas sim de inconsistências significativas que podem indicar cadastros fraudulentos ou migração incorreta de dados.

4.2 Comparação de Óbitos: SISOBÍ vs RFB

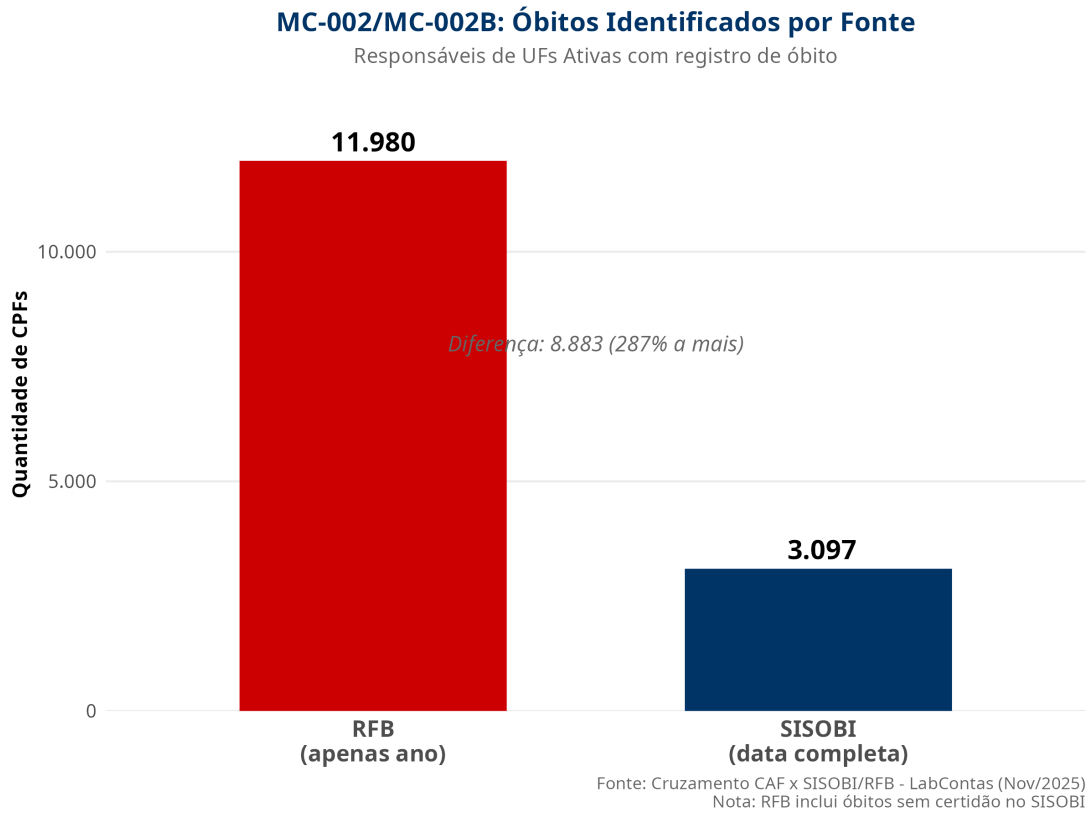


Figura 2: MC-002/MC-002B: Comparação entre fontes de dados de óbitos

A diferença de 287% entre as bases evidencia a importância de utilizar múltiplas fontes para identificação de óbitos. A base RFB, por ser mais abrangente, deve ser considerada como fonte primária para fins de saneamento cadastral, enquanto o SISOBÍ serve como fonte de comprovação documental.

4.3 Distribuição de Idades – Achado Crítico

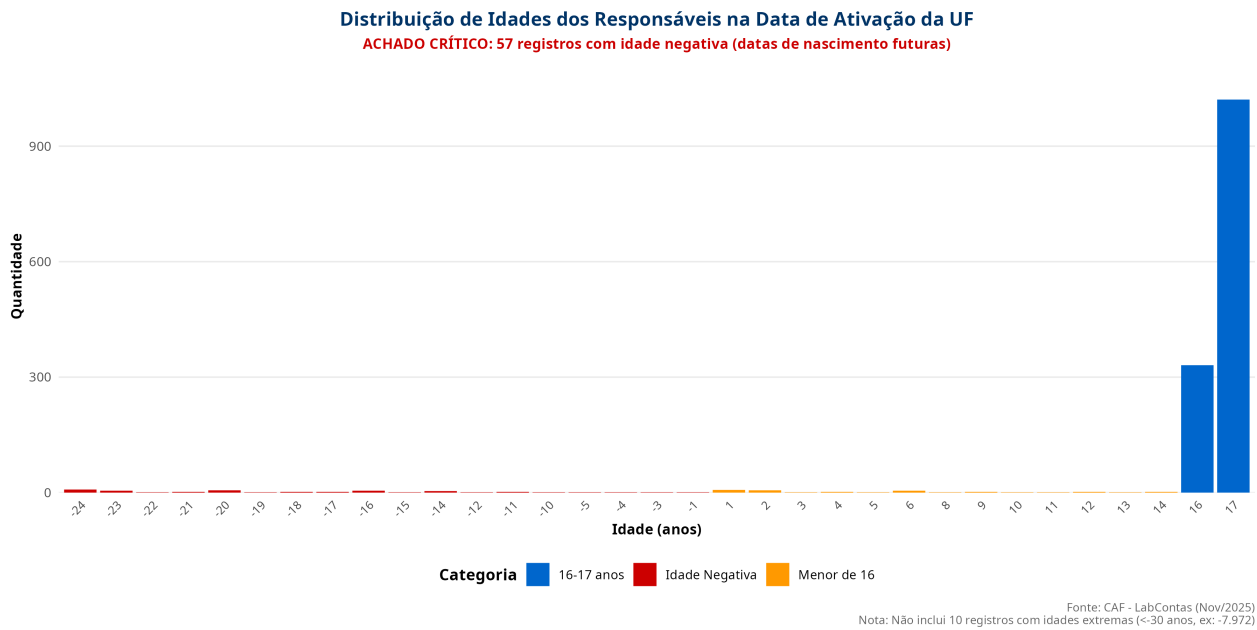


Figura 3: Distribuição de idades dos responsáveis, destacando idades negativas e menores incapazes

O gráfico ilustra claramente a concentração de adolescentes de 16-17 anos (1.352 registros) e a presença anômala de idades negativas (em vermelho), que deveriam ser impossíveis em qualquer sistema com validação mínima de entrada de dados. Este achado crítico demonstra vulnerabilidade sistêmica nos controles do CAF.

5 Resumo Consolidado Final

Tabela 14: **Resumo Final – Todas as Métricas de Controle (MCs)**

Métrica	Valor Obtido	PT-01 Original	Status
População Total (CPFs únicos)	2.905.101	~2.905.000	OK
MC-002: Óbitos SISOB	3.097	12.821	DIVERGENTE
MC-002B: Óbitos RFB (validação)	11.980	N/A	Comparação
MC-011: Óbitos 2010-2015	645	–	OK
MC-005: Menores <16 anos	89	41	+117%
MC-006: Adolescentes 16-17	49	211	-77%
MC-007: Divergências nascimento	11.999	12.778	-6%
MC-008: CPFs não localizados	520	521	OK
NOVO: Idades Negativas	57	N/A	CRÍTICO

5.1 Legenda de Status

- **OK** – Resultado dentro do esperado ou com variação aceitável
- **DIVERGENTE** – Diferença significativa em relação ao PT-01 original
- **Comparação** – Métrica adicional para validação cruzada
- **CRÍTICO** – Novo achado não documentado no PT-01 original

5.2 Observações Importantes

1. **MC-002 (Óbitos):** A divergência significativa (3.097 vs 12.821) sugere que o PT-01 original pode ter incluído UFs inativas ou utilizado metodologia diferente. A validação cruzada com RFB (11.980) confirma que há mais óbitos na base federal.
2. **MC-005/MC-006 (Menores):** As variações indicam ajuste na metodologia de cálculo de idade (usando `dt_ativacao` como referência em vez de data atual).
3. **Idades Negativas:** Este é um **achado crítico novo** que evidencia falha de validação no sistema CAF. Há registros com idades chegando a -7.972 anos (datas de nascimento no ano 9997).
4. **Ambiente de Execução:** LabContas (SQL Server), utilizando as bases `BD_AGRO_CAF_AUD_2025`, `BD_RECEITA` e `BD_SISOB`.